

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTAGEM E ANÁLISE COMBINATÓRIA

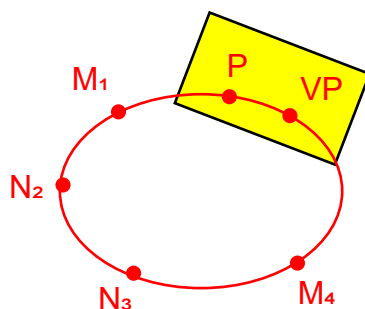


DIRETO DO CONCURSO

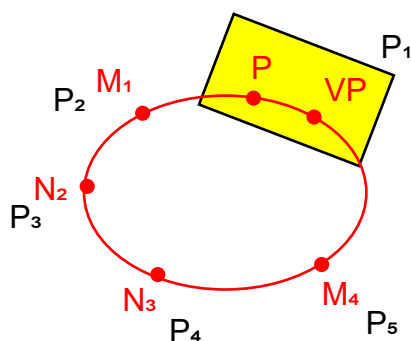
2. (MINISTÉRIO DA FAZENDA) Uma reunião no Ministério da Fazenda será composta por seis pessoas, a Presidenta, o Vice-Presidente e quatro Ministros. De quantas formas distintas essas seis pessoas podem se sentar em torno de uma mesa redonda, de modo que a Presidenta e o Vice-Presidente fiquem juntos?
- 96
 - 360
 - 120
 - 48
 - 24



COMENTÁRIO



Quando as pessoas querem ficar juntas elas se transformam em uma única pessoa.



Trata-se de uma mesa redonda, portanto, é uma permutação circular.

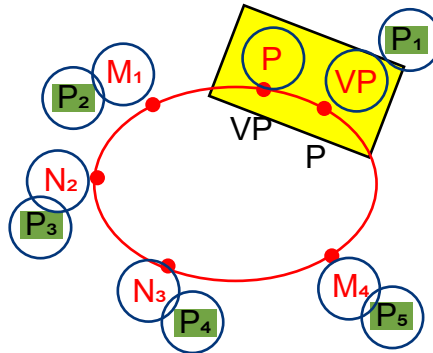
ANOTAÇÕES



$$P_c = (n - 1)! = (5 - 1)!$$

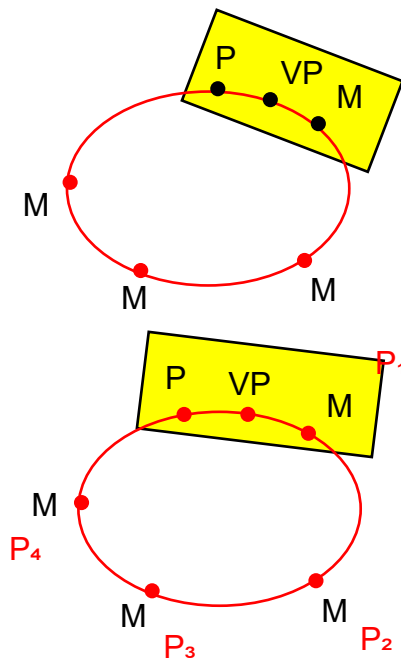
$$4! = 4.3.2.1 = 24$$

A Presidenta e o Vice-Presidente devem ficar juntos, em qualquer ordem e não necessariamente na mesma ordem.



$$24 \times 2 = 48$$

Exemplo: Em uma mesa redonda, Presidenta, o Vice-Presidente e o Ministro querem ficar sempre juntos. De quantas maneiras eles podem se sentar?



Trata-se de uma mesa redonda, portanto, é uma permutação circular.

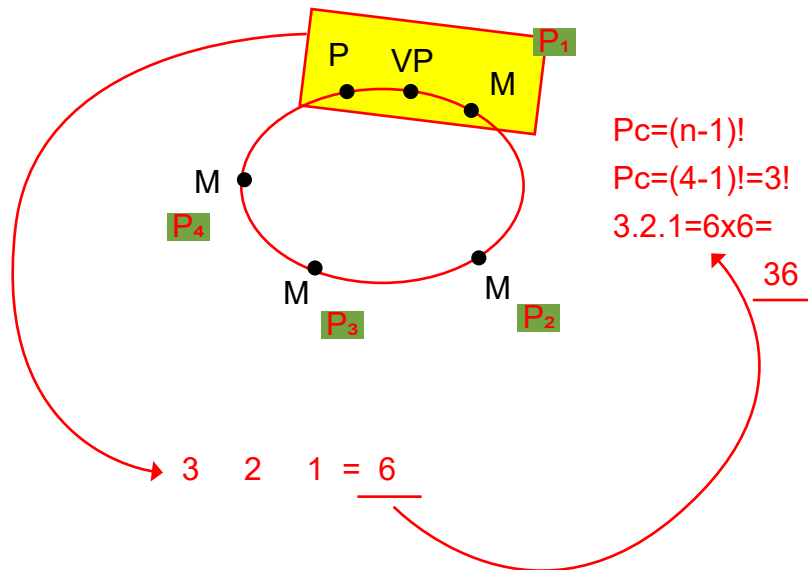
$$P_c = (n - 1)! = (4 - 1)!$$

$$3! = 3.2.1 = 6$$

ANOTAÇÕES

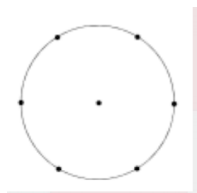
A ordem importa.

Exemplo:



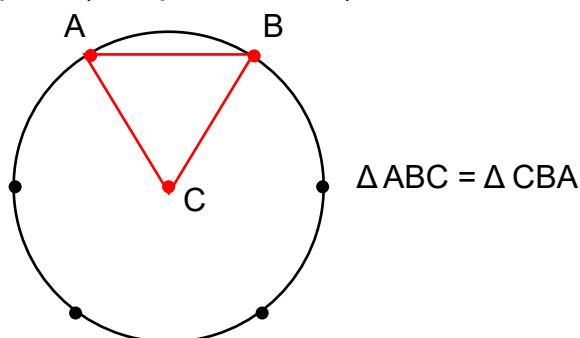
36 maneiras distintas dessas 6 pessoas se acomodarem em uma mesa redonda, sendo que 3 delas querem ficar sempre juntas e em qualquer ordem.

3. (2019 GG – NC-UFPR – PREFEITURA DE CURITIBA – PR – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL) Considere os 7 pontos indicados na figura ao lado: 6 pontos sobre o círculo são vértices de um hexágono regular e o sétimo ponto coincide com o centro do círculo. Quantos triângulos distintos é possível construir com esses 7 pontos?
- 30
 - 32
 - 35
 - 38
 - 42.



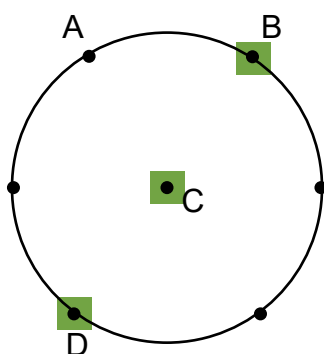
COMENTÁRIO

Nas construções de figuras geométricas, em união de pontos e formação de segmentos de retas, a ordem não importa (multiplica e divide).



$$\frac{7}{3} \cdot \frac{6}{2} \cdot \frac{5}{1} =$$

$$\frac{\cancel{7}}{\cancel{3}} \cdot \frac{\cancel{6}}{\cancel{2}} \cdot \frac{5}{1} = 35$$



Dentro dos 35 existem 3 combinações que não são triângulos:



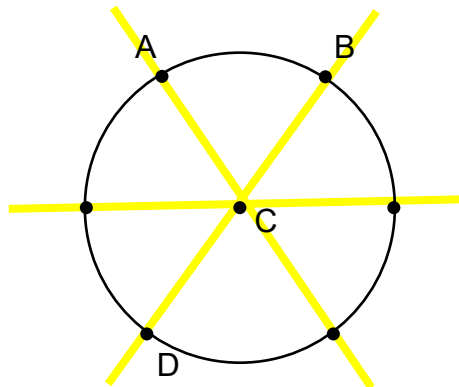
20m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Assim:

$$35 - 3 = 32$$



Permutação: n elementos trocados de posição.

Quando há a permutação utiliza-se tudo.

Por exemplo: 10 pessoas em uma fila, de quantas maneiras essas pessoas podem se organizar nessa fila? Permuta-se as 10 pessoas.

Na permutação a ordem importa.

Por exemplo: P: {A, B, C, D, E}

Uma fila com os 5 elementos P: {A, B, C, D, E}

$$P=n!$$

$$P=5! = 120$$

Arranjo: a ordem também importa, mas não se utiliza tudo que se tem.

Por exemplo: P: {A, B, C, D, E}

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!} \quad A_{5,3} = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2!}{2!} \quad (60)$$

Em uma disputa estão 5 pessoas concorrendo a um carro. Os 3 primeiros lugares serão convocados. P: {A, B, C, D, E} estão concorrendo. De quantas são as maneiras de se ter os 3 primeiros colocados?

Trata-se de classificação, a ordem importa (multiplicação).

25m

30m

ANOTAÇÕES

Fórmula:

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!} \quad A_{5,3} = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2!}{2!} \quad (60)$$

Há 6 maneiras distintas para os 3 primeiros lugares em uma competição que tem 5 pessoas.



Combinação: a ordem não importa e não se utiliza tudo o que se tem.

Se na combinação se utilizar tudo o que se tem a resposta será sempre 1.

Na combinação $n = p$ (n é tudo o que se tem e p é o que se está usando) a combinação sempre será igual a 1, pois a ordem não importa.

$n > p$

$P: \{A, B, C, D, E\}$

Equipe com 5 pessoas $\rightarrow 1$

Equipe com 3 pessoas $\rightarrow ?$

A ordem não importa.

$$C_{5,3} = \frac{5!}{(5-3)!3!} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \cdot ? \cdot 3 \cdot 2!}{2!3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{5 \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3}}{\cancel{3} \cdot 2 \cdot 1}$$

10

Fórmula:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!p!}$$

$P: \{A, B, C, D, E\}$

Equipe com 5 pessoas $\rightarrow 1$

Equipe com 3 pessoas $\rightarrow ?$

$$C_{5,3} = \frac{5!}{(5-3)!3!} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \cdot ? \cdot 3 \cdot \cancel{2!}}{\cancel{2!} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{5 \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3}}{\cancel{3} \cdot 2 \cdot 1}$$

10



ANOTAÇÕES

GABARITO

- 2. d
- 3. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
